

長庚大學軟硬體專題設計規格書

專題名稱：整合行程管理與社群分享的
智慧旅遊應用系統

張賢宗

指導教授：張賢宗 教授中華民國：115 年 4 月 12 日

專題成員：張詠淇、王奕喬、高思婕、潘欣妤

目錄

1. 系統簡介

1.1 規格目的

1.2 規格範圍

1.3 參考文件

2. 系統概述

2.1 系統目標

2.2 系統範圍

2.3 系統架構

2.4 軟/硬體建構項目需求概述

2.5 軟/硬體環境

2.6 一般限制

3. 設計內容

3.1 軟/硬體建構項目架構

3.2 軟硬體組件設計說明

3.3 介面設計說明

3.4 作業程序設計說明

3.5 輸入/輸出設計說明

3.6 其他設計說明

4. 需求制設計之追溯與版本管理

4.1 需求追溯

4.2 版本管理

附錄

訊息清單

檔案與程式對照表

檔案與報表對照表

1. 系統簡介

1.1 規格目的

本設計規格書旨在將「Piggo」旅遊 App 之功能需求轉化為具體的技術實作藍圖。其核心目的如下：

- (1) 明確技術架構：定義系統之軟硬體架構、資料庫模型及程式模組，作為開發人員實作之唯一準則。
- (2) 解決現有痛點：針對旅遊流程分散（需切換多個 App）與協作效率低下之問題，透過設計整合性平台（包含行程共編、分帳、共享相簿）與 AI 智慧化支援（OpenAI 導航協助與行程規劃），落實全流程旅遊支援之願景。
- (3) 降低溝通風險：建立統一的介面規範、輸入輸出邏輯與錯誤處理機制，確保開發、測試與維護階段之資訊一致性，提升系統建置效率。

1.2 規格範圍

本文件所涵蓋之範圍定義了系統之邏輯與物理設計實作細節，具體項目包括：

- (1) 系統架構設計：包含前端行動裝置（Android/iOS）與後端服務之溝通架構。
- (2) 功能設計規格：詳列「Piggo」之核心功能模組，包含：
 - 整合協作模組：行程共編、即時分帳、共享相簿與社群互動功能。
 - 智慧化助手模組：基於 OpenAI 技術之自動行程生成、路線衝突檢查及即時提醒。
- (3) 介面與輸出入設計：定義各操作畫面之 UI 配置、使用者輸入規範、API 回傳格式及報表輸出邏輯。
- (4) 資料與程序設計：描述資料庫實體關係（ERD）、程式流程與系統操作之標準程序。
- (5) 對象與限制：本文件適用於開發團隊、測試團隊及後續系統維護人員，內容聚焦於「如何實作」之技術細節，不重複贅述初步之需求訪談過程。

1.3 參考文件

- (1) HackMD(2023 年 12 月 12 日)。軟體系統規格書 SRS
https://hackmd.io/RgAazQy7QnG9m7qi_YoQbQ?utm_source=preview-mode&utm_medium=rec
- (2) 長庚大學設計文件書(參照格式)
https://www.cgu.edu.tw/csie/ServerFile/GetByKindEditor/e58fc79f-d525-4442-bb84-c2a51ecec4_c2?subjectId=25876
- (3) HackMD(2025 年 3 月 23 日)。OpenAI API 金鑰建立流程
https://hackmd.io/@flagmaker/BJuxF_7bkyye
- (4) 建立 OpenAI 連線。
https://help.qlik.com/zh-TW/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/LoadData/ac-openai-create.htm

- (5) CloudMile(2022 年 8 月 17 日)。Google Maps API 嵌入教學，從申請 Google Map API 開始帶你完成！
https://mile.cloud/zh/resources/blog/google-maps-api-tutorial-pricing_474
- (6) iKala(2025 年 3 月 22 日)。什麼是 Model Context Protocol (MCP)? AI 整合標準完整指南。
<https://ikala.ai/zh-tw/blog/ikala-ai-insight/what-is-model-context-protocol-mcp/>
- (7) CloudMile(2025 年 6 月 4 日)。Model Context Protocol (MCP) 是什麼？讓 AI 助理從「說」到「做」。
https://mile.cloud/zh/resources/blog/Model-Context-Protocol-MCP-Key-to-Actionable-and-Context-Aware-AI-Agent_887
- (8) 什麼是 MCP? 讓 AI 成為真正的 AI Agent，而不只是「說話」的機器。
<https://www.ibest.com.tw/news-detail/what-is-mcp/>

2. 系統概述

2.1 系統目標

(1) 整合型旅遊解決方案

- 消除資訊破碎化：將「行前規劃」、「旅中工具」與「旅後社群」功能收納於單一平台，取代過去需頻繁切換 Excel、記帳 App 與社群軟體的操作負擔，實現一站式旅遊管理。
- 提升跨平台協作效率：實作多人即時共編行程、自動分帳與共享相簿功能，確保團隊成員間資訊同步，解決旅遊中資訊不一致與溝通成本過高的問題。

(2) 智慧化旅遊助理與即時支援

- 主動式風險監測與提醒：導入 OpenAI 技術監控天氣變化、景點營業時間與交通狀況，當行程發生衝突或環境變動時，由系統主動提供即時建議與備案調整。
- 個人化行程生成：結合「旅遊人格測驗」分析使用者偏好，提供一鍵式自動排程與智慧推薦，優化旅遊路線並降低使用者在搜尋與規劃階段的時間成本。

(3) 互助式社群與內容價值最大化

- 行程資源共享與匯入：建立開放式行程交流版塊，允許使用者直接「匯入」並參考他人公開的優質行程，將靜態旅遊經驗轉化為可重複利用的動態模板。
- 智慧互動與創作輔助：整合 AI 構圖建議與姿勢指導功能，提升使用者在旅途中的互動品質，並透過社群機制促進旅遊資訊的即時產出與流通。

(4) 系統開發與技術品質目標

- 系統效能與穩定性：定義 App 啟動速度（3 秒內）與核心頁面載入標準（2 秒內），並確保在弱網環境下具備資料離線存取與自動同步之可靠性。

- 安全性與擴充性設計：全系統採用 HTTPS 加密與模組化架構 (Modular Architecture)，確保使用者隱私安全，並保留 AI 模型介面之擴充彈性，以利後續功能升級。

2.2 系統範圍

本系統主要服務對象為喜愛自由行、團體出遊與規劃型旅遊的使用者。

系統功能涵蓋以下範圍：

- (1) 行前規劃：建立行程、收藏或匯入社群行程、分配預算、邀請同行者共同編輯計畫、AI 問答與智慧推薦。
- (2) 旅途中：即時路線導航、AI 推薦景點與餐廳、行程提醒與通知、多人記帳與分帳、拍照(AI 姿勢與構圖建議)、一鍵集合。
- (3) 旅後分享：共享相簿、旅程回顧、心得撰寫與社群互動。
- (4) 首頁推薦行程：依使用者興趣與歷史紀錄推薦他人行程，可收藏或匯入個人行程。

系統不包含金流交易（如直接付款或訂票），僅提供第三方連結整合。

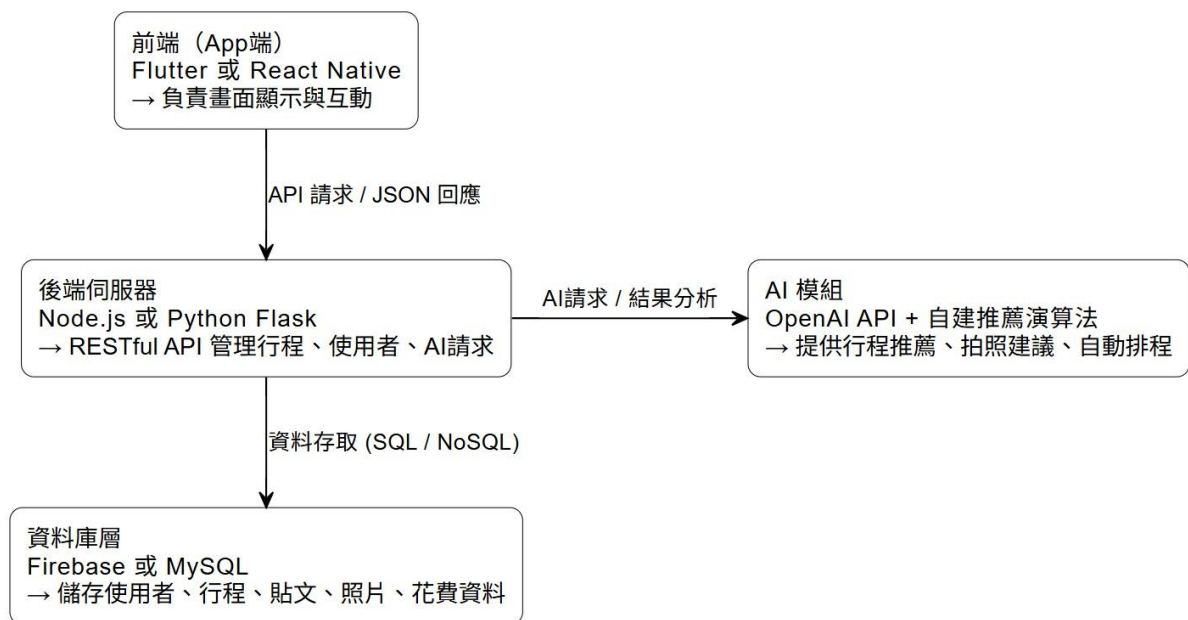
2.3 系統架構

本系統採用行動應用 (Mobile App) 架構，結合雲端資料庫與 AI 模型服務。

整體由前端應用程式、伺服器後端、資料庫及 AI 模組組成。

主要結構：

- 前端 (App 端)：以 Flutter 或 React Native 開發，負責畫面顯示與互動。
- 後端伺服器：以 Node.js 或 Python Flask 建立 RESTful API，負責行程、使用者、AI 請求管理。
- 資料庫層：以 Firebase 或 MySQL 儲存使用者資料、行程紀錄、社群貼文、照片連結與花費紀錄。
- AI 模組：整合 OpenAI API 與自建推薦演算法，用於行程推薦、拍照建議與自動排版。



2.4 軟/硬體建構項目需求概述

(1) 軟體項目：

- 行動開發框架：Flutter / React Native
- 伺服器端語言：Node.js / Python Flask
- 資料庫：MySQL / Firebase
- AI 服務：OpenAI GPT API、Stable Diffusion (拍照建議)、推薦演算法模組
- 版本控制：GitHub

(2) 硬體項目：

- 雲端伺服器 (AWS、Google Cloud)
- 使用者端：Android / iOS 智慧型手機

2.5 軟/硬體環境

表 2 系統軟體及工具規格表

項目	說明
行動裝置系統	Android 13 以上 / iOS 17 以上
開發工具	Visual Studio Code、Android Studio、Xcode

伺服器環境	Linux Ubuntu 22.04 LTS
程式語言	Dart / JavaScript / Python
資料庫	Firebase Realtime DB 或 MySQL 8.0
AI 整合	OpenAI API、Google Vision、Geo API
雲端服務	AWS EC2 / Firebase Hosting

2.6 一般限制

本系統在開發與運行過程中需遵循以下各項限制條件，以確保系統之穩定性與可行性。

(1) 技術與平台限制

- 行動裝置系統相容性： 本系統採用跨平台開發框架（如 Flutter/React Native），預計僅支援 iOS 14.0 以上及 Android 10.0 以上之作業系統，舊型號裝置可能存在部分 UI 適配問題。
- 硬體功能依賴： 智慧相機與導航功能高度依賴行動裝置之相機模組、GPS 定位及陀螺儀，若裝置硬體規格低於市場平均水準，可能導致 AI 構圖建議延遲或定位精準度下降。

(2) 第三方服務與成本限制

- AI 算力與額度限制： 本系統之智慧助手採用 OpenAI API 技術。受限於開發預算與 API 呼叫配額（Quota），單一帳號在特定時間內之對話次數設有上限，且在高流量期間可能因 API 回應延遲影響使用者體驗。
- 地圖與圖資限制： 導航與景點搜尋功能介接 Google Maps API，受限於免費額度與圖資授權，部分地區之即時交通數據或街景服務可能無法完整呈現。

(3) 資料安全性與法律限制

- 個人資料保護規範： 系統涉及使用者定位、聯絡人與共享相簿，需嚴格遵守個人資料保護法。所有敏感資料傳輸需經過加密處理，且系統不具備長期儲存使用者大容量原始照片之伺服器資源（可能採快取或第三方雲端連結）。
- AI 內容正確性： AI 生成之行程建議屬於自動化運算結果，可能存在「幻覺（Hallucination）」現象（如：推薦已歇業景點或錯誤營業時間），系統須於介面標註提醒使用者以實際狀況為準。

(4) 環境與操作限制

- 網路連線依賴： 系統核心功能（如 AI 行程規劃、即時分帳、社群互動）需在具備穩定網路連接（4G/5G 或 Wi-Fi）之環境下運作，僅部分行程檢視功能支援離線存取。
- 語系限制： 初步版本僅提供繁體中文介面，AI 語音翻譯功能之精準度將受限於環境噪音與各國口音之影響。

3. 設計內容

3.1 軟/硬體建構項目架構

本系統為一款旅遊規劃與分享的行動應用程式，命名為「Piggo」，主要以手機 App 方式提供服務。整體架構如下：

- (1) 前端應用程式：以 Flutter 或 React Native 開發跨平台 App，提供使用者互動介面，包括：首頁資訊、行程規劃、交通資訊、相簿分享、交流推薦板、AI 小幫手對話介面、個人資料設定等功能模組。
- (2) 後端伺服器：以 Node.js 或 Python Flask 建立 RESTful API，處理使用者登入、資料存取、行程同步、留言板內容與交通資訊串接。串接外部 API（地圖、交通、天氣）並以 JSON 格式回傳給前端。
- (3) 資料庫：以 Firebase 或 MySQL 儲存使用者帳號資料、行程資訊、留言內容與相簿連結。
- (4) 外部 API 串接：
 - 地圖資料：Google Maps API
 - 天氣資料：OpenWeather API
 - 交通資訊（如 Uber、YouBike、公車、共享機車）
 - 智慧對話輔助：OpenAI API 或其他自然語言模型。

3.2 軟硬體組件設計說明

- (1) 前端組件 (Client-Side Components / React Native) 負責處理使用者介面呈現與互動邏輯。
 - 首頁儀表板組件：負責渲染首頁的即時天氣、匯率、交通捷徑，並接收後端 API 資料進行動態更新。
 - 行程拖拉地圖組件整合 Google Maps SDK，提供視覺化路線圖，並實作拖曳排序 (Drag-and-Drop) 介面供使用者調整行程順序。
 - 社群動態牆與問答組件負責渲染貼文列表、留言板結構，並實作下拉刷新與無限滾動加載功能。
 - 相機與 AI 輔助組件：調用手機原生相機權限，並在畫面上疊加構圖輔助線與 AI 提示文字。
- (2) 後端組件 (Server-Side Components / Node.js) 負責業務邏輯處理、資料庫存取與權限控管。
 - 帳號與權限驗證模組：處理 JWT (JSON Web Token) 核發、密碼加密與第三方登入驗證。

- 行程狀態同步模組：處理多人協作時的行程新增、刪除、修改請求，確保資料庫與前端畫面的狀態一致性。
- 社群留言與過濾模組：負責接收貼文與留言寫入請求，並將內容拋轉給 AI 組件進行事實查證與惡意訊息過濾。

(3) AI 決策與運算組件

- 情境 Prompt 生成模組：將前端傳來的「使用者偏好、天數、地點」動態組合成符合 OpenAI 格式的精準提示詞。
- 動態排程與防雷演算法模組：背景持續比對「預估交通時間」與「店家打烊時間」，若誤差大於設定閾值，則觸發備案搜尋演算法。
- GPS 景點辨識模組：接收手機 GPS 座標，比對資料庫中的熱門地標，並回傳該地標對應的攝影構圖建議。

3.3 介面設計說明

本系統提供使用者在旅程中進行行程管理、互動分享與即時協助的功能，介面設計以直覺、清晰及旅遊主題為導向。整體採用分頁式導覽設計，主要分為「首頁」、「推薦交流版」、「相機」、「行程」及「我的」五大主介面，並搭配全域 AI 助理輔助使用者操作。

3.3.1 首頁介面

提供多項實用旅遊工具與即時資訊顯示，包括：

- (1) 交通資訊查詢：可查詢大眾運輸時刻、建議路線。
- (2) 翻譯功能：支援文字與語音翻譯，方便跨語言溝通。
- (3) 匯率換算：即時顯示各國貨幣匯率，並支援換算功能。
- (4) 附近推薦：根據使用者定位推薦附近美食、景點與住宿。
- (5) 地圖導航：顯示下一個目的地路線與所需時間。
- (6) 天氣資訊：即時更新所在地及目的地天氣。
- (7) 記帳功能：可快速輸入支出金額與分類，並顯示消費總覽。
- (8) 即時定位分享：可向群組成員分享當前位置。



3.3.2 推薦交流版介面

(1) 推薦版

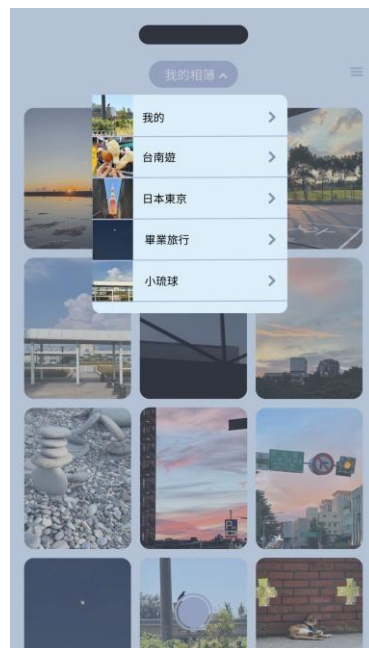
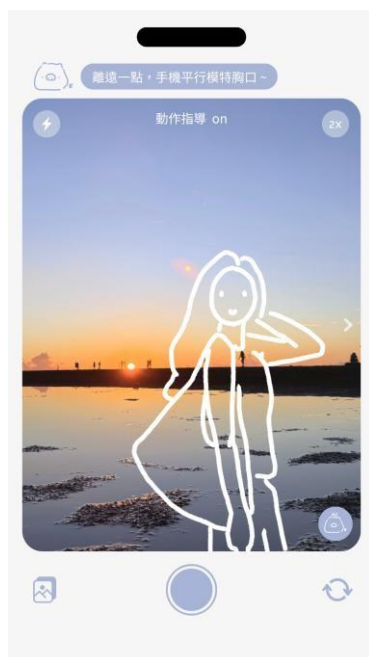
- 使用者可在此分享自己的旅遊行程，內容包含：文字描述、地點標籤、照片、預算資訊與景點順序。
- 他人可對貼文進行：留言互動、按愛心收藏、匯入行程(可直接加入至自己的行程列表中)，支援以「地區」、「主題」或「熱門程度」篩選貼文。
- 貼文介面風格類似 Instagram，但功能著重於「行程分享與應用」而非照片。
- 交流版
 - 使用者可即時發佈問題（例如：「林家白糖粿為甚麼沒有開呀」），其他旅人可即時留言回答，形成互助式交流平台。
 - 介面形式類似 Threads，以純文字討論為主，支援即時更新。



3.3.3 相機介面

提供兩項主要功能：

- (1) 拍照模式：內建「AI 拍攝指導」，可即時顯示構圖建議、光線提示與角度引導。
- (2) 相簿瀏覽：可查看已拍攝的照片，並支援編輯、刪除、上傳至「我的」頁面發文。



3.3.4 行程介面

提供使用者建立、編輯與刪除行程的功能。

- (1) 建立行程時會同時建立一個群組聊天室，方便旅伴討論。群組內可：進行聊天、留言互動。使用「投票功能」決定行程安排或住宿選擇。
- (2) 行程詳細頁面可：編輯每日行程內容與地圖位置，進行訂房連結導引，管理「旅行行李清單」，協助成員檢查準備進度。
- (3) 新增行程頁面可在地圖上查看此次行程每天的行程(依不同顏色區分)，選定地點後可查看此景點更多資訊，加入行程可選擇加入的順序。



3.3.5 我的介面

顯示個人資料，包括頭像、暱稱、追蹤數與被追蹤數。使用者可上傳旅遊照片並發佈貼文，功能包括：文字描述、標籤與地標設定、可被他人留言、收藏與按愛心。

頁面主要分為：

- (1) 貼文：顯示使用者發佈內容。
- (2) 收藏：顯示已收藏的貼文或行程。



右上角設有「設定」按鈕，可調整帳號資訊、通知、隱私與顯示偏好。

3.3.6 全域 AI 助理介面

系統內建 AI 助理，貫穿整個 App，可於任意畫面呼叫使用。

功能包含：

- 旅程規劃建議（例：「幫我排出台南一日遊」）。
- 行程管理協助（自動新增景點、調整順序、預算提醒）。
- 拍照構圖與光線指導。
- 匯率、天氣與交通即時查詢。
- 即時對話解答使用者在旅途中遇到的問題。

3.4 作業程序設計說明

(1) 使用者註冊與登入

使用者需先註冊帳號或使用其他社群軟體連接來登入系統，登入後即可使用行程規劃、首頁工具、相機與交流板等功能。

(2) 首頁功能操作

首頁整合多項旅遊輔助工具，包括：交通查詢、即時翻譯、匯率換算、附近美食與景點推薦、下一目的地導航、天氣查詢、記帳功能，以及與共享即時定位的功能，使用者可透過首頁快速取得旅遊資訊。

(3) 行程建立與群組管理

使用者可新增、編輯、刪除個人行程，建立行程即同時建立一個群組，群組成員可共同聊天、投票、編輯行程內容與行李清單，系統會連結外部 API 提供地圖資料，以協助使用者安排行程。

(4) 交流版互動

- 推薦版：使用者可分享個人行程給其他使用者瀏覽，其他人能對貼文按愛心、留言或將該行程匯入至自己的行程中。
- 問答版：提供即時問答空間，使用者可在旅途中發問或回覆他人問題，以純文字形式呈現的討論串。

(5) 相機與分享

相機功能包含「拍攝指導」與「相簿」，幫助使用者拍出理想的旅遊照片。旅行結束後，使用者可於「我的」頁面上傳照片、分享貼文，貼文可被按愛心、留言與收藏。

(6) 個人頁面設定

使用者可在「我的」頁面查看追蹤者、管理/新增旅遊回憶貼文，並於右上角設定中調整帳號資訊、通知與隱私設定。

(7) AI 助理

系統內建 AI 助理，貫穿整個 APP，使用者可在任何畫面啟動助理以進行詢問，例如查詢行程建議、推薦餐廳等。

3.5 輸入/輸出設計說明

(1) AI 行程推薦 API 設計

- 輸入資料：前端傳送使用者的旅遊偏好。

```
{  
  "destination": "台南市",  
  "days": 2,  
  "user_tags": ["吃貨", "文青", "不喜歡走路"],  
  "budget_level": "medium"  
}
```

- 輸出資料：OpenAI 與後端處理後回傳的結構化行程。

```
{  
  "status": "success",  
  "recommendations": [  
    {  
      "day": 1,  
      "spots": [  
        {  
          "name": "文章牛肉湯",  
          "suggested_time": "09:00",  
          "ai_reason": "符合吃貨標籤，且距離您的飯店僅 5 分鐘車程。"  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

```

    },
    {
      "name": "奇美博物館",
      "suggested_time": "11:00",
      "ai_reason": "符合文青標籤，建議提前線上購票避開人潮。"
    }
  ]
}
]
}

```

(2) 專屬攝影指導 API 設計

- 輸入資料：前端相機組件傳送當下座標。

```

{
  "current_location": {
    "latitude": 22.9997,
    "longitude": 120.1606
  }
}

```

- 輸出資料：系統比對地標後回傳的指導參數。

```

{
  "landmark_detected": "安平古堡",
  "camera_guide": {
    "grid_type": "rule_of_thirds",
    "suggestion_text": "建議退後一步，使用仰角拍攝，並套用復古濾鏡會更有氛圍喔！"
  }
}

```

```

}

```

3.6 其他設計說明

(1) 資料庫設計說明

本系統採用關聯式資料庫結構，以確保旅遊行程、使用者資料與社群互動的資料一致性。以下為核心資料表（Data Tables）設計：

資料表名稱	欄位名稱	資料型態	說明
User	user_id	INT	使用者唯一識別碼
	username	VARCHAR(50)	使用者名稱

	password	VARCHAR(100)	登入密碼
	email	VARCHAR(100)	電子郵件
	following_count	INT	追蹤數
	follower_count	INT	被追蹤數
Trip	trip_id	INT	行程編號
	user_id	INT	所屬使用者
	trip_name	VARCHAR(100)	行程名稱
	itinerary_data	JSON	行程細節（地點、時間、活動）
	group_id	INT	對應群組

Group	group_id	INT	群組編號
	member_list	JSON	群組成員清單
	chat_data	JSON	聊天記錄
	vote_data	JSON	投票項目
Post	post_id	INT	貼文編號
	user_id	INT	發文者
	type	ENUM('recommend', 'qa')	貼文類型
	content	TEXT	貼文文字內容
	image_url	VARCHAR(255)	上傳照片連結
	created_time	DATETIME	發文時間
Comment	comment_id	INT	留言編號
	post_id	INT	所屬貼文
	user_id	INT	留言者
	content	TEXT	留言內容
Favorite	favorite_id	INT	按愛心紀錄
	post_id	INT	所屬貼文
	user_id	INT	按愛心者
Photo	photo_id	INT	照片編號
	user_id	INT	上傳者
	url	VARCHAR(255)	圖片連結

	tag	VARCHAR(100)	標籤
	location	VARCHAR(100)	地標名稱
AIQuery	query_id	INT	問答編號
	user_id	INT	提問者
	content	TEXT	提問內容
	response	TEXT	AI 回覆內容

4. 需求制設計之追溯與版本管理

4.1 需求追溯

本文件之需求追溯旨在建立系統需求與設計、實作及測試階段間的對應關係，以確保各項功能皆能被完整實現並經由測試驗證。透過需求追溯機制，可追蹤每一項需求從提出、設計實作至驗證階段的完整過程，以確定系統開發成果與原定之目標一致。另外，日後可增加需求追溯矩陣，以作為後續設計與測試階段之重要參考依據，此需求追溯矩陣主要會以表格方式呈現，將需求項目與對應之模組、功能或測試項目等建立關聯，使開發與測試人員能清楚掌握各項需求。

4.2 版本管理

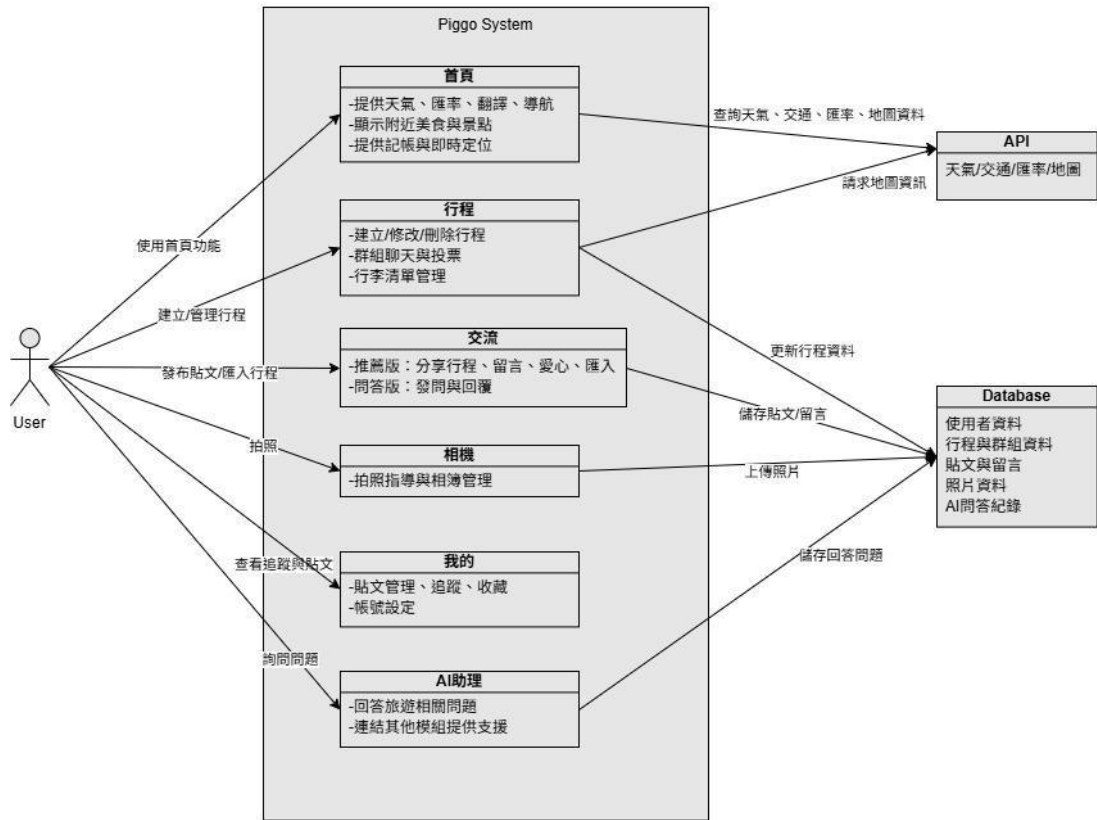
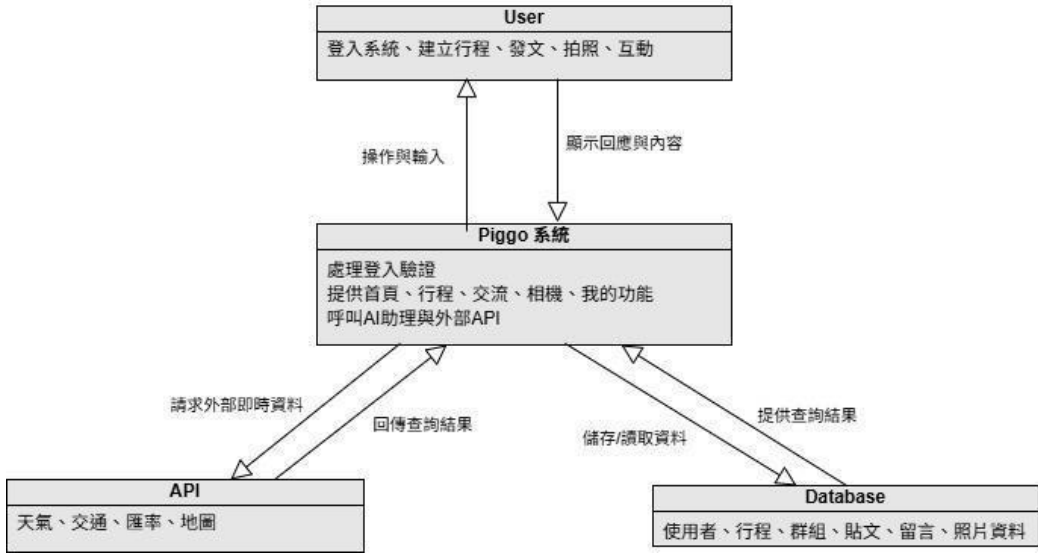
將每次的變更都記錄下來，作為版本管理的依據來源，並詳細記載於版本更新資訊表中，確保文件與系統內容的一致性。

表 4 版本更新資訊

編號	修改日期	版號	修改位置	修改內容概述
1	2025.10.15	0.1	全部(大綱)	初版新訂
2	2025.10.19	0.2	章節新增 1 系統簡介 2 系統概述	新增章節編號，文字敘述
3	2025.10.20	0.3	章節新增 3 軟/硬體建構項目需求 4 需求追溯與版本管理 附錄	各項功能描述更新，新增活動圖與流程圖

4	2025.12.07	0.4	章節新增 5 分工明細、目前進度	新增章節編號，文字敘述修改內容 細節
---	------------	-----	---------------------	-----------------------

資料流程圖：



資料結構：

資料表名稱	欄位名稱	資料型態	說明
User	user_id	INT	使用者唯一識別碼
	username	VARCHAR(50)	使用者名稱
	password	VARCHAR(100)	登入密碼
	email	VARCHAR(100)	電子郵件
	following_count	INT	追蹤數
	follower_count	INT	被追蹤數
Trip	trip_id	INT	行程編號
	user_id	INT	所屬使用者
	trip_name	VARCHAR(100)	行程名稱
	itinerary_data	JSON	行程細節（地點、時間、活動）
	group_id	INT	對應群組

Group	group_id	INT	群組編號
	member_list	JSON	群組成員清單
	chat_data	JSON	聊天記錄
	vote_data	JSON	投票項目
Post	post_id	INT	貼文編號
	user_id	INT	發文者
	type	ENUM('recommend', 'qa')	貼文類型
	content	TEXT	貼文文字內容
	image_url	VARCHAR(255)	上傳照片連結
	created_time	DATETIME	發文時間
Comment	comment_id	INT	留言編號
	post_id	INT	所屬貼文
	user_id	INT	留言者
	content	TEXT	留言內容
Favorite	favorite_id	INT	按愛心紀錄

	post_id	INT	所屬貼文
	user_id	INT	按愛心者
Photo	photo_id	INT	照片編號
	user_id	INT	上傳者
	url	VARCHAR(255)	圖片連結
	tag	VARCHAR(100)	標籤
	location	VARCHAR(100)	地標名稱
AIQuery	query_id	INT	問答編號
	user_id	INT	提問者
	content	TEXT	提問內容
	response	TEXT	AI 回覆內容

附錄

訊息清單

訊息代碼	訊息類型	訊息內容	觸發時機/原因
SYS-001	錯誤	網路連線異常，請檢查網路設定。	API 呼叫超時或無網路存取。
AUTH-001	提示	登入成功！	使用者成功透過 Google/FB/LINE 或帳號登入。
TEST-001	提示	測驗完成！您屬於「XXX」旅遊人格。	提交 user_profiles 測驗資料後。
AIWARN-001	預警	下一個景點即將打烊，是否調整順序？	AI 偵測 trip_details 營業時間與行程延誤衝突。
CAM-001	提示	構圖建議已載入，試試這個角度拍攝。	開啟相機並載入 pose_references 資料素材時。

檔案與程式對照表

檔案名稱	前/後端	負責功能與對應資料表
main.dart	前端 (Flutter)	應用程式入口與全域狀態管理。
personality_test.dart	前端 (Flutter)	旅遊人格心理測驗 UI，將結果存入 user_profiles。

trip_planner.dar	前端 (Flutter)	行程編輯介面，對接 trip_details 與 trips。
expense.dart	前端 (Flutter)	處理 expenses 與 expense_shares 的計算邏輯。
ai_helper.dart	前端 (Flutter)	串接 AI 助理介面與 ai_chat_logs 歷史顯示。
post.dart	前端 (Flutter)	社群牆渲染，串接 posts 與 post_attachments。
settings.dart	前端 (Flutter)	從我的頁面進行設定，包含語言切換與帳號登出入口。
profile_privacy.dart	前端 (Flutter)	帳號資訊修改與公開/私人狀態切換。
share_qrcode.dart	前端 (Flutter)	產生並顯示個人分享 QR Code，連接 users.id
user_profile_api.js	後端 (Node.js)	更新 user_profiles 中的 personality_tags。
config_api.js	後端 (Node.js)	處理使用者偏好設定（語言、通知、隱私控制等）。
auth_api.js	後端 (Node.js)	處理 users 註冊與 user_profiles 初始化。
itinerary_api.js	後端 (Node.js)	處理行程 CRUD 與 group_chat 訊息同步。
openai_agent.py	後端 (Python)	執行智慧推薦演算法，並寫入 ai_chat_logs。

檔案與報表對照表

輸出畫面	對應資料表	輸出內容描述
所有行程	trips, trip_members	顯示使用者擔任 Creator 或 Member 的所有行程。
每日行程	trip_details	依 day_number 與 sort_order 輸出景點順序與交通。
記帳分帳統計	expenses, expense_shares	彙整 amount 欄位，輸出個人支出與應付/應收的結餘。
拍照姿勢引導	pose_references	輸出 AI 建議的姿勢圖片 image_url 與分類名稱。
行程投票	votes, vote_options	顯示待投票事項與所有成員的 vote_responses 狀態。
社群	posts, post_likes	貼文內容、按讚總數、留言與標籤。
行李清單	trip_packing_items	顯示各類別項目及 is_checked 是否完成。
旅遊人格分析	user_profiles	輸出 personality_type 與相關標籤 personality_tags。
帳號資訊設定	users	顯示並編輯 username, email, avatar_url 等資訊。

QR Code 分享	users	根據 user_id 生成唯一字串，以分享個人帳號。
隱私狀態開/關	posts, users	根據 is_public 決定貼文是否公開顯示。
我的頁面	user_profiles, follows	整合顯示 bio、following_count 與 follower_count。